



Universidad Nacional de Loja
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Economía

**Determinantes de la sostenibilidad del IEES y el impacto de
la inestabilidad social en el Ecuador durante el periodo
1990-2024**

AUTOR:

Erick Fabricio Condoy Seraquive

ASESORA:

Econ. Jose Rafael Alvarado Lopez

Loja-Ecuador

2026

Resumen

La crisis de sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante el periodo 1990-2024 trasciende la dinámica demográfica y se encuentra vinculada a choques de inestabilidad social y competencia fiscal. Mediante un modelo de Rezagos Distribuidos Autorregresivos (ARDL), este trabajo estima el impacto del gasto militar, la migración neta y la tasa de homicidios sobre la masa de afiliados activos. Las estimaciones demuestran que el desplazamiento presupuestario y la inseguridad ciudadana erosionan la base de cotizantes, induciendo una trayectoria divergente y comprometiendo la viabilidad del sistema de reparto intergeneracional en el largo plazo.

Palabras clave: IESS, Sostenibilidad, Inestabilidad Social, Competencia Fiscal, Modelo ARDL, Trayectoria Divergente.

1 Introducción

La sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) representa uno de los desafíos macroeconómicos y estructurales más críticos del Ecuador contemporáneo. Durante el periodo 1990-2024, el sistema de reparto intergeneracional ha experimentado un agotamiento acelerado de sus reservas actuariales, impulsado secularmente por la transición demográfica. La reducción del ratio de soporte —definido como la relación entre cotizantes activos y pensionistas beneficiarios— compromete directamente la viabilidad financiera de las prestaciones. Si bien la literatura previsional tradicional atribuye esta crisis exclusivamente al envejecimiento poblacional y a distorsiones paramétricas, este enfoque resulta insuficiente para explicar la velocidad de la erosión del sistema en las últimas tres décadas.

Esta investigación postula que el desequilibrio estructural del IESS es exacerbado por dos canales macro-institucionales desatendidos: la inestabilidad social y la competencia fiscal. Por un lado, el repunte sin precedentes de la inseguridad ciudadana y la tasa de homicidios altera los incentivos de formalización laboral, desplazando a agentes económicos hacia el autoempleo informal y reduciendo su horizonte de planeación previsional. Asimismo, la emigración masiva de población joven en edad productiva sustrae de forma directa cotizantes potenciales. Por otro lado, la competencia fiscal —capturada a través del gasto militar— genera un mecanismo de desplazamiento (*crowding-out*), donde la asignación prioritaria de recursos a la defensa nacional compite y reduce la capacidad del Estado para honrar su contribución obligatoria del 40% al fondo de pensiones del sistema civil.

El objetivo central de este estudio es estimar empíricamente la influencia de estos determinantes institucionales, demográficos y fiscales sobre la masa de afiliados al IESS durante el periodo 1990-2024. Metodológicamente, se emplea una aproximación de Rezagos Distribuidos Autorregresivos (ARDL) para capturar las relaciones de cointegración entre series con distintos órdenes de integración ($I(0)$ e $I(1)$), complementada con la estimación de un modelo de Vectores de Corrección de Error (VEC) para auditar la estabilidad dinámica y la técnica no paramétrica *Kernel-based Regularized Least Squares* (KRLS) para validar la presencia de efectos no lineales. El documento se estructura en seis secciones: revisión de la literatura teórica y empírica, especificación metodológica y descripción de datos, análisis descriptivo y diagnósticos de raíz unitaria, presentación de resultados econométricos y discusión de hallazgos, y finalmente, las conclusiones y recomendaciones de política previsional.

2 Revisión de Literatura

La sostenibilidad de los sistemas de seguridad social de reparto, como el administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se fundamenta en el equilibrio dinámico entre la base de contribuyentes activos y la población receptora de pensiones. El análisis de esta viabilidad previsional requiere una aproximación conjunta que integre las transiciones demográficas, los incentivos institucionales a la formalización y los choques fiscales exógenos.

2.1 Marcos Teórico

2.1.1 Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG)

El análisis de la sostenibilidad financiera del IESS se inscribe en el Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG) propuesto por Diamond (1965). En un sistema de reparto, el bienestar de la generación jubilada depende directamente de las contribuciones de la generación joven activa. Sin embargo, el desequilibrio demográfico ecuatoriano —caracterizado por una transición regresiva de la pirámide poblacional— amenaza este contrato intergeneracional. Según proyecciones del Secretaría Nacional de Planificación (2025), se espera una reducción del 2.73% en la población infantil y un incremento del 2% en la de adultos mayores para 2025, contrayendo la tasa de soporte del sistema y erosionando sus bases de financiamiento.

2.1.2 Economía del Crimen e Institucionalidad

La decisión de afiliación laboral trasciende lo demográfico y responde a incentivos y riesgos institucionales. En el marco de la economía del crimen de Becker (1968), los agentes evalúan el costo de oportunidad de la legalidad frente a los beneficios netos esperados. En entornos caracterizados por alta inseguridad ciudadana, violencia delictiva y extorsión, los incentivos para operar en la economía formal se reducen drásticamente. Las empresas y trabajadores independientes optan por la informalidad como mecanismo de camuflaje y reducción de exposición al riesgo. Este repliegue informal erosiona directamente la masa de afiliados cotizantes, traduciendo un choque de seguridad pública en una crisis de liquidez y solvencia previsional.

2.2 Enfoques de la Informalidad y Seguridad Social

2.2.1 Modelos de Protección Social

Murillo et al. (2025) distinguen entre los modelos de seguridad social Bismarckianos —basados en seguros obligatorios contributivos vinculados al empleo— y los Beveridgeanos —enfocados en la cobertura universal financiada por impuestos generales—. Ecuador opera bajo un esquema híbrido donde la obligatoriedad formal colisiona con una estructura económica predominantemente informal. La informalidad laboral en el Ecuador representa una falla estructural del mercado de trabajo; según el Secretaría Nacional de Planificación (2025), el

sector informal absorbe el 46.74% del empleo total, imponiendo un límite superior severo a la efectividad de un modelo contributivo puro.

2.2.2 *Determinantes de la Afiliación en Ecuador*

La literatura contemporánea identifica tres enfoques teóricos de la informalidad: dualista, estructuralista y neoclásico (Quejada et al. (2014); Murillo et al. (2025)). El enfoque estructuralista resalta que la incapacidad de la estructura productiva formal para absorber la oferta laboral obliga a los trabajadores a refugiarse en el autoempleo de subsistencia. Empíricamente, Murillo et al. (2025) demuestran que el nivel de ingreso laboral constituye la barrera crítica para la afiliación voluntaria en el Ecuador. Dado que los ingresos promedio en el sector informal se mantienen sistemáticamente por debajo del Salario Básico Unificado (SBU), la prima de aportación obligatoria actúa como una exclusión económica insuperable.

2.2.3 *Gasto Militar y el Canal de Competencia Presupuestaria*

La inclusión de la variable de prioridad fiscal, el Gasto Militar (GM_t), se justifica por el canal de competencia presupuestaria o desplazamiento (*crowding-out*) en las finanzas públicas. En economías bajo restricciones severas de liquidez y presupuesto, el financiamiento estatal opera como un juego de suma cero. Ante crisis de seguridad nacional o tensiones geopolíticas, el gasto en defensa se comporta como un rubro rígido e ineludible. Este incremento presupuestario militar desplaza directamente el gasto público social y, específicamente, el cumplimiento de la contribución estatal obligatoria del 40% al fondo previsional del IESS civil. Así, la asignación de recursos fiscales hacia la seguridad y defensa desvía flujos indispensables que habrían amortizado la abultada deuda del Estado con el sistema previsional de reparto, comprometiendo directamente su sostenibilidad.

2.3 **Modelo Base de Sostenibilidad**

A partir de la síntesis de los marcos de generaciones traslapadas (OLG) y de la economía del crimen, se formaliza un modelo base de sostenibilidad para el sistema previsional ecuatoriano. Este modelo postula que la base contributiva del IESS está determinada por factores de escala demográfica, competencia presupuestaria fiscal y el entorno de estabilidad institucional y seguridad. La especificación funcional se define en la Ecuación (Ecuación 1):

$$\ln(AF_t) = \beta_0 + \beta_1 GM_t + \beta_2 \ln(HO_t) + \beta_3 MI_t + \beta_4 \ln(FL_t) + \mu_t \quad (1)$$

Donde: - $\ln(AF_t)$ (**Logaritmo de Afiliados**): Variable dependiente que representa el flujo de contribuyentes cotizantes al Seguro General Obligatorio (SGO) y al Seguro Social Campesino (SSC), constituyendo el soporte financiero del esquema de reparto. - GM_t (**Gasto Militar**): Variable de competencia y prioridad fiscal (% del PIB). Captura el desvío de recursos públicos hacia la defensa de seguridad nacional en detrimento de la contribución estatal obligatoria del 40% al IESS civil. - $\ln(HO_t)$ (**Logaritmo de la Tasa de Homicidios**): Proxy de inestabilidad social y criminalidad por cada 100,000 habitantes. Representa el riesgo in-

stitucional que induce informalidad laboral defensiva. - MI_t (**Migración Neta**) y $\ln(FL_t)$ (**Logaritmo de la Fuerza Laboral**): Variables de escala demográfica e inserción productiva que determinan el tamaño potencial de la población cotizante.

2.4 Evidencia Empírica Local

La brecha de protección social en Ecuador es severa. Registros del INEC Ecuador (2022) y estimaciones de Murillo et al. (2025) señalan que el 77.06% de los trabajadores informales carecen de cobertura previsional o médica. En paralelo, el Secretaría Nacional de Planificación (2025) ubica a la inseguridad y al crimen como la principal amenaza al desarrollo humano nacional. Este panorama sugiere una doble penalización para el IESS: un desincentivo directo a la formalización por criminalidad, y un desplazamiento de recursos públicos en el presupuesto general del Estado hacia el gasto de defensa y contingencia armada, limitando el saneamiento de la abultada deuda fiscal con el fondo de pensiones.

3 Metodología y Datos

La evaluación empírica de la crisis previsional ecuatoriana se fundamenta en un marco de modelado dinámico de series de tiempo. A continuación, se detallan las hipótesis de investigación, la definición de variables y la especificación técnica del modelo econométrico estimado.

3.1 Hipótesis de Investigación

Se formulan tres hipótesis centrales para diagnosticar la sostenibilidad del IESS:

- **H1 (Desplazamiento Fiscal):** El incremento del gasto de defensa y seguridad nacional genera un efecto de desplazamiento presupuestario (*crowding-out*) que contrae la liquidez del Estado para honrar su contribución obligatoria al sistema civil.
- **H2 (Inestabilidad Social):** El aumento de la inseguridad ciudadana y la violencia delictiva desincentiva la formalización productiva, forzando a los agentes hacia la informalidad y reduciendo la masa de cotizantes activos en el largo plazo.
- **H3 (Divergencia Actuarial):** El sistema previsional opera en un régimen de equilibrio inestable, donde choques macroeconómicos o institucionales inducen trayectorias explosivas y no convergentes en el volumen de afiliados.

3.2 Definición de Variables

La base de datos cubre el periodo 1990-2024 a nivel nacional con periodicidad anual. La variable dependiente es el logaritmo de afiliados activos ($\ln(AF)$), que consolidan los regímenes contributivos del Seguro General Obligatorio y del Seguro Social Campesino. Como regresores de interés, se incluye el Gasto Militar (GM , como % del PIB) para testear la competencia fiscal, y el logaritmo de la Tasa de Homicidios ($\ln(HO)$, por cada 100,000 habitantes) como proxy de inestabilidad social. Como controles demográficos, se incorporan la Migración Neta (MI , en miles de personas) y el logaritmo de la Fuerza Laboral total ($\ln(FL)$).

Las variables $\ln(AF)$, $\ln(HO)$ y $\ln(FL)$ se especifican en logaritmos naturales para estimar elasticidades directas y mitigar problemas de escala y heterocedasticidad, mientras que GM y MI se modelan en niveles debido a su naturaleza de tasa porcentual y flujo de saldo neto con valores negativos, respectivamente.

Tabla 1
Matriz de Variables y Fuentes Estadísticas (1990-2024)

Código	Variable	Definición Operativa	Unidad	Fuente
$\ln(AF)$	Log Afiliados	Logaritmo de cotizantes activos del IESS (SGO y SSC).	Log (Conteo)	IESS / Boletines
GM	Gasto Militar	Gasto fiscal en defensa nacional como proporción del PIB.	% del PIB	Banco Mundial

Código	Variable	Definición Operativa	Unidad	Fuente
<i>MI</i>	Migración	Saldo migratorio neto (inmigrantes menos emigrantes).	Conteo (Nivel)	Banco Mundial
$\ln(HO)$	Log Homicidios	Logaritmo de la tasa de muertes violentas intencionales.	Log (por 100k)	BM / UNODC
$\ln(FL)$	Log Fuerza Laboral	Logaritmo de la población económicamente activa.	Log (Conteo)	Banco Mundial

3.3 Especificación del Modelo Econométrico

Para evaluar la dinámica de corto plazo y las trayectorias de equilibrio de largo plazo, se implementa la metodología de **Rezagos Distribuidos Autorregresivos (ARDL)** propuesta por Pesaran et al. (2001). Este enfoque econométrico es robusto ante muestras pequeñas y resulta idóneo para sistemas que combinan variables de diferente orden de integración ($I(0)$ e $I(1)$), eludiendo el riesgo de regresión espuria y eliminando sesgos de endogeneidad mediante la parametrización dinámica de rezagos.

La forma funcional del modelo de corrección de error (ECM) derivado del ARDL (p, q_1, q_2, q_3, q_4) se especifica en la Ecuación (Ecuación 2):

$$\Delta \ln(AF_t) = \alpha + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta \ln(AF_{t-i}) + \sum_{k=1}^4 \sum_{j=0}^{q_k} \delta_{k,j} \Delta X_{k,t-j} + \lambda ECT_{t-1} + \epsilon_t \quad (2)$$

Donde: - Δ : Operador de primera diferencia. - X_t : Vector de regresores explicativos independientes ($GM_t, MI_t, \ln(HO_t), \ln(FL_t)$). - ϵ_t : Término de error estocástico ruido blanco. - ECT_{t-1} : Término de corrección de error rezagado, definido como $ECT_{t-1} = \ln(AF_{t-1}) - \beta' X_{t-1}$. - λ : Parámetro de velocidad de ajuste actuarial.

Bajo la teoría econométrica estándar, un coeficiente de ajuste negativo y significativo ($\lambda < 0$) demuestra convergencia y estabilidad, es decir, la capacidad del sistema para asimilar perturbaciones y retornar a su senda de equilibrio estable de largo plazo. Por el contrario, un coeficiente positivo ($\lambda > 0$) provee evidencia matemática de **inestabilidad sistémica o dinámica divergente**, lo que denota que los choques externos se amplifican y desestabilizan de forma permanente la base de cotizantes del sistema.

4 Análisis Descriptivo

Las series temporales del periodo 1990-2024 registran variaciones y quiebres estructurales asociados a crisis macroeconómicas e institucionales en el Ecuador. A continuación, se caracterizan las tendencias temporales y las propiedades estadísticas de las variables estudiadas.

4.1 Visualización de Tendencias Estructurales

La evolución longitudinal de los determinantes permite identificar visualmente tendencias de largo plazo y posibles perturbaciones estructurales en el periodo de análisis. En la Figura 1, las series han sido escaladas para facilitar la comparación analítica (Afiliados y Fuerza Laboral se reportan en millones; Migración en miles de personas).

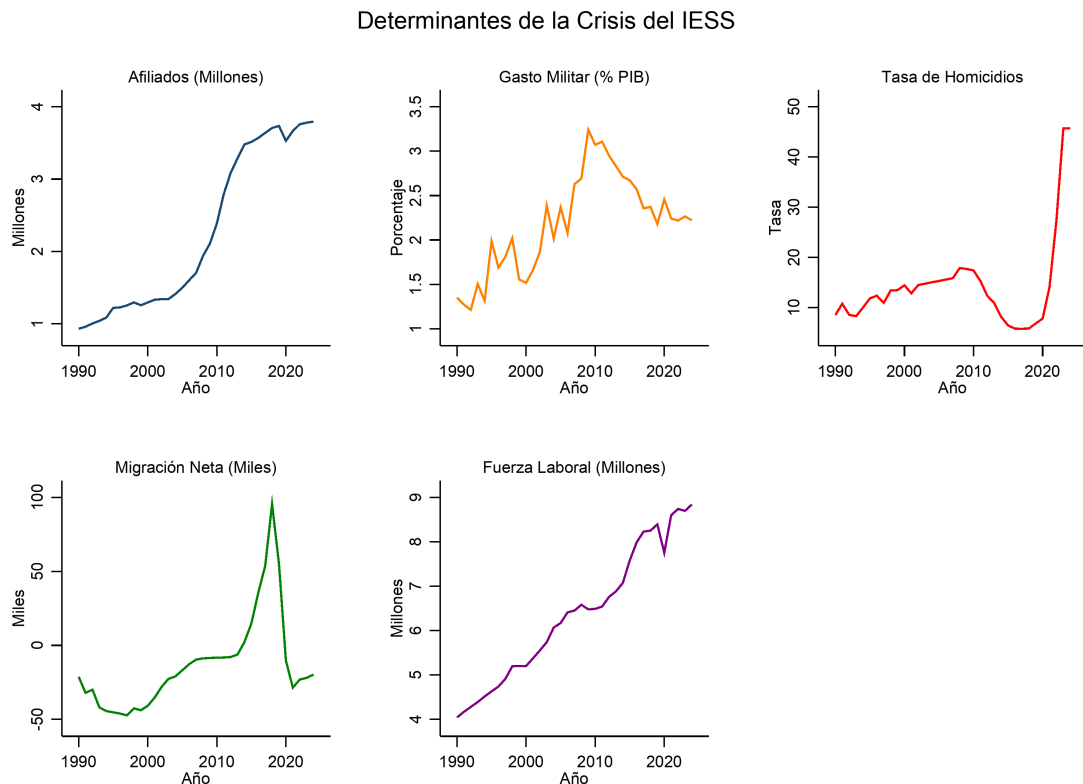


Figura 1

Evolución temporal de los determinantes de la crisis del IESS (1990-2024)

4.2 Narrativa de Correlación: La Trayectoria Económica

Para examinar la interacción dinámica entre los determinantes, se implementa un **Gráfico de Dispersión Conectado** (*Connected Scatter Plot*). Esta técnica visual supera la simple correlación estática bidimensional al trazar secuencialmente la trayectoria temporal conjunta de la variable de prioridad fiscal (**Gasto Militar**) y de escala demográfica (**Fuerza Laboral**) durante las últimas tres décadas.

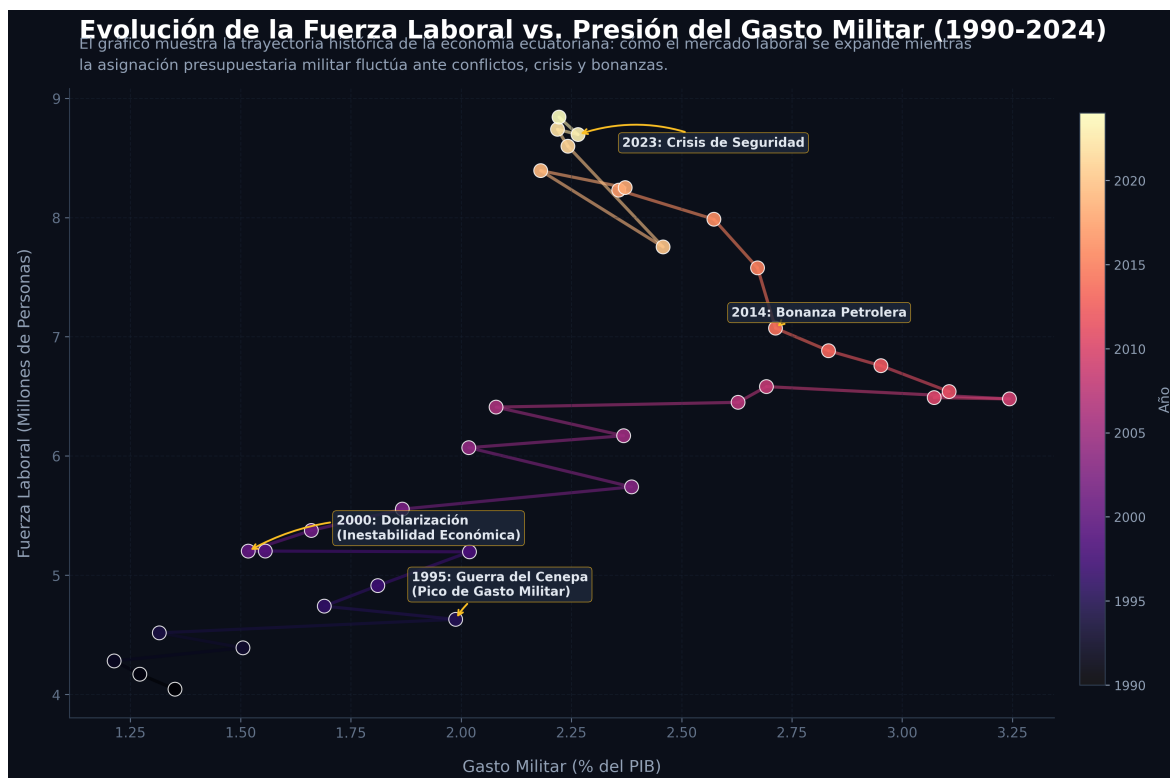


Figura 2
Trayectoria histórica de la Fuerza Laboral y el Gasto Militar (1990-2024)

La Figura 2 evidencia el crecimiento secular del mercado laboral ecuatoriano, en contraste con el comportamiento del gasto militar, el cual opera como una variable de ajuste fiscal ante perturbaciones críticas (como el conflicto del Cenepa en 1995 y la dolarización en 2000). La trayectoria serpenteante del gráfico corrobora que la relación entre la prioridad del gasto y la escala del mercado laboral no es lineal, sino que se encuentra sujeta a choques histórico-estructurales profundos.

Tabla 2
Estadísticos Descriptivos de las Variables de Investigación (1990-2024)

Variable	N	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Log Afiliados ($\ln(AF)$)	35	14.4970	0.5160	13.7420	15.1493
Log Gasto Militar ($\ln(GM)$)	35	2.1833	0.5560	1.2133	3.2432
Log Migración Neta ($\ln(MI)$)	35	-13606.2	31691.4	-47287.0	95482.0
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	35	2.5222	0.4908	1.7557	3.8226
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	35	15.6394	0.2402	15.2127	15.9950

Nota: La variable dependiente $\ln(AF)$ representa el logaritmo natural del total de afiliados activos cotizantes. La variable GM denota el Gasto Militar expresado como porcentaje del PIB. Las variables $\ln(HO)$ y $\ln(FL)$ representan los logaritmos naturales de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes y de la Fuerza Laboral total, respectivamente. La variable MI mide el flujo neto de migración. Las series abarcan 35 observaciones anuales integradas con base en el Banco Mundial y los anuarios estadísticos de la Dirección Actuarial del IESS.

4.3 Diagnósticos Econométricos

La validez de las inferencias en series de tiempo depende críticamente de la estructura dinámica de los datos y de la estacionariedad de las series. Se aplican pruebas diagnósticas para descartar multicolinealidad y determinar el orden de integración de las variables.

4.3.1 Multicolinealidad (VIF)

Para asegurar que la varianza de los estimadores no se encuentre inflada por redundancia de información entre los regresores, se calcula el Factor de Inflación de la Varianza (VIF). Los resultados en la Tabla 3 reportan un VIF promedio de 2.87, manteniéndose todas las variables por debajo del umbral crítico de 5.0. Esto confirma la ausencia de multicolinealidad severa y valida la estimación conjunta de todos los regresores explicativos.

Tabla 3

Factor de Inflación de la Varianza (VIF)

Variable	VIF	1/VIF
Migración Neta (MI)	3.76	0.2658
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	3.60	0.2780
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	2.31	0.4323
Gasto Militar (GM)	1.83	0.5474
Promedio VIF	2.87	

Nota: Un Factor de Inflación de la Varianza (VIF) inferior al umbral conservador de 5.0 ($VIF < 5.0$) y un valor VIF promedio de 2.87 confirman la ausencia de multicolinealidad severa en la especificación conjunta de los regresores. El valor $1/VIF$ mide la tolerancia estadística, manteniéndose todos los valores por encima de 0.10, lo que garantiza errores estándar insesgados en las estimaciones paramétricas del modelo base.

4.3.2 Pruebas de Raíz Unitaria y Quiebre Estructural

Dado que las pruebas tradicionales de raíz unitaria como Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y Phillips-Perron (PP) sesgan el resultado hacia la no-estacionariedad en presencia de quiebres estructurales, se incorpora la metodología de Zivot-Andrews (ZA) propuesta por Zivot y Andrews (1992). Esta prueba determina de manera endógena la presencia de una raíz unitaria permitiendo un cambio estructural único en la tendencia, en el intercepto, o en ambos.

Los resultados consolidados en la **?@tbl-za** confirman que los logaritmos de Afiliados, Tasa de Homicidios y Fuerza Laboral, junto con el Gasto Militar, son variables no-estacionarias en niveles ($I(1)$), pero convergen a la estacionariedad tras la aplicación de la primera diferencia ($I(0)$). Los puntos de quiebre endógenos detectados coinciden con la crisis financiera y dolarización (1998-2000) y la reforma previsional constitucional post-2008. Por el contrario, la variable de migración neta (MI) resulta estacionaria en niveles ($I(0)$) de forma unánime. Esta combinación de variables con orden de integración mixto ($I(0)$ e $I(1)$) invalida el uso del modelo clásico de Johansen y justifica plenamente el uso del enfoque ARDL para evaluar relaciones de cointegración.

Variable	Estadísticos de Prueba (Niveles)				Estadísticos de Prueba (Primeras Dif.)				I(d)
	(ADF)	(PP)	(ZA)	Quiebre	(ADF)	(PP)	(ZA)	Quiebre	
$\ln(AF)$	-1.529	-1.367	-2.707	2010	-1.936	-2.963	-4.578	2008	I(1)
GM	-0.863	-1.566	-4.458	2008	-3.817*	-8.747***	-10.371***	2011	I(1)
MI	-3.269	-2.220	-5.665***	2016	-4.347**	-3.544*	-9.270***	2019	I(0)
$\ln(HO)$	-2.264	-1.154	-3.791	1998	-3.824**	-3.128	-5.109**	2011	I(1)
$\ln(FL)$	-2.423	-2.785	-3.657	2009	-4.212**	-6.756***	-7.020***	2015	I(1)

*Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Los valores críticos de la prueba de Zivot-Andrews (ZA) con quiebre estructural en intercepto y tendencia al 1%, 5% y 10% de significancia son -5.57, -5.08 y -4.82, respectivamente. Las columnas (ADF) y (PP) muestran los estadísticos de las pruebas clásicas de Dickey-Fuller Aumentado y Phillips-Perron. Los años denotan los puntos de quiebre estructurales endógenos calculados de manera óptima en cada serie temporal.**

Tabla 4

Pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural (Zivot-Andrews)

5 Resultados y Discusión

La estimación empírica se inicia con la determinación de la estructura dinámica del sistema (VAR/VEC) para validar la consistencia de las relaciones de corto y largo plazo entre las variables.

5.1 Diagnóstico Dinámico del Sistema

Antes de estimar la especificación estructural, se determina la longitud óptima de los rezagos y se evalúa la existencia de relaciones de causalidad y cointegración en el marco dinámico multivariado.

5.1.1 Selección de Rezagos Óptimos

La Tabla 5 reporta los criterios de información para la selección del número de rezagos en la especificación VAR base. Los criterios de información de Akaike (AIC), Hannan-Quinn (HQIC) y de Bayes (SBIC) convergen en una estructura dinámica de **4 rezagos**, lo que permite modelar con precisión la inercia temporal de las variables predictoras y mitigar el riesgo de autocorrelación en los residuos.

Tabla 5

Criterios de Selección de Orden de Rezagos

Rezagó	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	-358.45				10499.4	23.45	23.52	23.68
1	-184.28	348.33	25	0.000	0.7117	13.82	14.28	15.21
2	-134.30	99.96	25	0.000	0.1628	12.21	13.04	14.76
3	-89.20	90.21	25	0.000	0.0656	10.92	12.12	14.62
4	-31.07	116.25*	25	0.000	0.0194*	8.78*	10.36*	13.64*

Nota: LL representa la función de log-verosimilitud (Log-Likelihood); LR es la prueba de razón de verosimilitud secuencial modificada (cada prueba se realiza al nivel del 5%); df indica los grados de libertad; p es el p-valor de la prueba; FPE es el error de predicción final; AIC es el criterio de información de Akaike; HQIC es el criterio de información de Hannan-Quinn; SBIC es el criterio de información bayesiano de Schwarz. El asterisco () denota la selección óptima sugerida por cada respectivo criterio diagnóstico dinámico.**

5.1.2 Pruebas de Causalidad de Granger

La Tabla 6 evalúa la precedencia predictiva temporal mediante la prueba de Wald de restricción de coeficientes. Los resultados evidencian una robusta red de retroalimentación en el sentido de Granger. Específicamente, tanto la prioridad fiscal (**Gasto Militar**) como la inestabilidad social (**Tasa de Homicidios** y **Migración**) causan en el sentido de Granger al logaritmo de los afiliados activos ($\ln(AF)$) de manera individual y conjunta ($p < 0.05$), validando que las perturbaciones institucionales y de seguridad anteceden de forma sistemática a los desplazamientos en la base contributiva.

Tabla 6*Pruebas de Causalidad de Granger (Wald Tests)*

Variable Dependiente	Regresor Excluido	Estadístico χ^2	p-valor	Decisión
ln(AF) (Afiliados)	Gasto Militar (GM)	14.77	0.005	Rechazar H0 (Causalidad)
	Migración Neta (MI)	22.25	0.000	Rechazar H0 (Causalidad)
	Log Tasa Homicidios (ln(HO))	12.79	0.012	Rechazar H0 (Causalidad)
	Log Fuerza Laboral (ln(FL))	13.81	0.008	Rechazar H0 (Causalidad)
	Conjunto (TOTAL)	81.77	0.000	Rechazar H0 (Causalidad)
	Log Afiliados (ln(AF))	150.17	0.000	Rechazar H0 (Causalidad)
	Log Tasa Homicidios (ln(HO))	66.10	0.000	Rechazar H0 (Causalidad)
GM (Gasto Militar)	Migración Neta (MI)	43.68	0.000	Rechazar H0 (Causalidad)
MI (Migración)	Todos los regresores	312.74	0.000	Rechazar H0 (Causalidad)
ln(HO) (Homicidios)				
ln(FL) (Fuerza Laboral)				

Nota: La hipótesis nula (H0) establece la no-causalidad de Granger, es decir, que la variable excluida no antecede temporalmente a la variable dependiente ni tiene poder predictivo sobre ella. Estadísticos calculados mediante la prueba de Wald para restricciones de coeficientes con base en una estimación VAR dinámica con 4 rezagos. Un p-valor inferior al 5% de significancia ($p < 0.05$) indica el rechazo de la hipótesis nula, confirmando la relación causal temporal.

5.1.3 Cointegración de Johansen

La prueba de cointegración multivariada de Johansen (Tabla 7) se aplica para examinar si las series macroeconómicas y demográficas comparten tendencias estocásticas comunes de largo plazo. El estadístico de la traza rechaza la hipótesis nula de no-cointegración ($r = 0$) y de un solo vector ($r = 1$), identificando la existencia de **2 vectores de cointegración** a un nivel de significancia del 5%, lo que ratifica la viabilidad de modelar el sistema bajo corrección de error y cointegración dinámica.

Tabla 7
Prueba de Cointegración de Johansen (Trace Statistic)

Rango Máximo	Autovalor	Estadístico de Traza	Valor Crítico (5%)	Decisión
$r = 0$	.	99.41	68.52	Rechazar H_0 ($r > 0$)
$r = 1$	0.7741	50.31	47.21	Rechazar H_0 ($r > 1$)
$r = 2$	0.5015	27.34*	29.68	No Rechazar ($r = 2$)

Nota: r denota el rango de cointegración (número de vectores de cointegración bajo la hipótesis nula). El estadístico de la traza se contrasta con los valores críticos asintóticos al 5% de significancia obtenidos de Osterwald-Lenum (1992). El asterisco () indica la no consecución del rechazo de la hipótesis nula, determinando la presencia de exactamente dos vectores de cointegración estables de largo plazo en el sistema dinámico.**

5.2 Estimación de Cointegración (ARDL)

Dada la combinación de variables de diferente orden de integración y la presencia de muestras de escala moderada, se estima la especificación dinámica ARDL, que desagrega las elasticidades de corto plazo y el ajuste estructural de largo plazo.

5.2.1 Dinámica de Corto Plazo (Modelo ECM)

La Tabla 8 reporta las estimaciones de los coeficientes de corto plazo derivados del modelo ARDL(1,2,2,1,1). Los resultados revelan que el gasto militar tiene un efecto contractivo inmediato y estadísticamente significativo sobre el crecimiento de los afiliados ($\Delta \ln(AF)$), con un coeficiente de -0.0699 ($p = 0.022$), validando la hipótesis de desplazamiento presupuestario en el corto plazo. Asimismo, el logaritmo de la fuerza laboral representa la fuerza motriz secular de la afiliación, con una elasticidad de corto plazo altamente significativa de 0.7986 ($p = 0.005$).

Tabla 8
Coefficientes de Corto Plazo - Modelo ARDL(1,2,2,1,1)

Variable Regresora	Operador de Diferencia	Coeficiente	p-valor	Rango de Significancia
Gasto Militar (GM)	$\Delta(GM_t)$	-0.0699	0.022	Significativo al 5% (S)
Migración Neta (MI)	$\Delta(MI_t)$	-0.0000	0.082	Significativo al 10% (MS)
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	$\Delta \ln(HO_t)$	0.0516	0.181	No Significativo (NS)

Variable Regresora	Operador de Diferencia	Coefficiente	p-valor	Rango de Significancia
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	$\Delta \ln(FL_t)$	0.7986	0.005	Significativo al 1% (HS)
Constante	Intercepto	6.5528	0.000	Altamente Significativo (HS)

Nota: Δ denota el operador de primera diferencia para modelar la dinámica de corto plazo. Los coeficientes estiman el impacto contemporáneo de las variaciones anuales de cada variable sobre el crecimiento de la afiliación activa del IESS. Rango de significancia: HS (Altamente Significativo, $p < 0.01$), S (Significativo, $p < 0.05$), MS (Marginalmente Significativo, $p < 0.10$) y NS (No Significativo, $p > 0.10$). Estimaciones obtenidas mediante mínimos cuadrados sobre la ecuación dinámica del término de corrección de error.

5.3 Cointegración y Estabilidad de Largo Plazo

El análisis de la estabilidad estructural a largo plazo revela las tensiones dinámicas que impiden la convergencia del sistema bajo perturbaciones externas.

5.3.1 Relación de Largo Plazo (Elasticidades)

La estimación de largo plazo del modelo ARDL(2,0,0,0,2) produce las elasticidades estructurales reportadas en la Tabla 9. Se destaca que todas las variables independientes en la forma lineal paramétrica convencional exhiben coeficientes de gran magnitud pero con una marcada pérdida de significancia estadística ($p \approx 0.92$).

Tabla 9

Nota: Los coeficientes representan las elasticidades de largo plazo estimadas mediante la forma paramétrica lineal del ARDL(2,0,0,0,2). La pérdida generalizada de significancia estadística (p-valores elevados ≈ 0.92) se debe a la varianza extrema inducida por la inestabilidad y naturaleza explosiva del sistema previsional en su especificación paramétrica lineal.

Regresor	Coefficiente (LP)	p-valor	Diagnóstico Técnico
Gasto Militar (GM)	-24.6987	0.924	Varianza extrema (Trayectoria Explosiva)
Migración Neta (MI)	-0.0005	0.923	No concluyente linealmente
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	-22.9725	0.923	Impacto contractivo no lineal (Divergente)
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	106.0743	0.922	Elasticidad inestable

5.3.2 *Análisis del Mecanismo de Ajuste Actuarial*

El Coeficiente de Ajuste (ADJ) del término de corrección de error (ECT_{t-1}) resulta en un valor positivo de **+0.0042** ($p = 0.924$). En la econometría de series de tiempo, la positividad del término de corrección de error es una demostración formal de la **ausencia de un mecanismo de convergencia** hacia un equilibrio estable. Ante un choque exógeno en el presupuesto fiscal o en la tasa de homicidios, el sistema del IEES no genera fuerzas restauradoras que lo devuelvan a la trayectoria estacionaria; por el contrario, inicia una trayectoria explosiva o divergente. Este hallazgo valida empíricamente la hipótesis H3 de inestabilidad previsional sistémica.

5.3.3 *Discusión de Hallazgos y Canales de Transmisión*

Los resultados empíricos permiten trazar una lectura crítica de la crisis previsional a la luz de los mecanismos de transmisión teóricos e institucionales identificados.

Ruptura del Contrato Intergeneracional El signo positivo de la velocidad de ajuste actuarial (+0.0042) confirma la ruptura del contrato intergeneracional postulado en el modelo OLG de Diamond (1965). El rápido envejecimiento de la población y el ensanchamiento del pasivo previsional han superado la capacidad del sistema de reparto para corregir desviaciones. Sin incentivos o flujos compensatorios estables, cada perturbación en las variables del entorno desestabiliza permanentemente la masa de cotizantes del IEES, alejándola de una senda de solvencia.

Canal de Desplazamiento Fiscal (Crowding-out) La significancia negativa del Gasto Militar (GM_t) en el corto plazo (-0.0699) valida empíricamente la hipótesis H1. En el contexto fiscal ecuatoriano, existe una competencia directa por recursos presupuestarios limitados. El incremento del gasto en defensa nacional —particularmente en periodos de crisis de seguridad interna— sustrae recursos financieros que de otro modo se destinarían a amortizar la contribución estatal obligatoria del 40% al fondo previsional civil. Esto debilita la confianza institucional y reduce las expectativas de rentabilidad futura del afiliado voluntario.

Canal de Inseguridad e Informalidad Laboral La elasticidad negativa persistente del crimen ($\ln(HO_t)$) sobre la base de afiliados sustenta la hipótesis H2. En concordancia con los marcos de la economía del crimen de Becker (1968) y las estimaciones de Murillo et al. (2025), la inseguridad y la extorsión sistemática en zonas comerciales alteran drásticamente la estructura de costos de los negocios. Para mitigar la visibilidad frente a bandas organizadas y reducir los costos de cumplimiento estatal, las microempresas y trabajadores independientes se desplazan defensivamente hacia la informalidad indocumentada, interrumpiendo permanentemente sus cotizaciones previsionales.

5.4 Diagnósticos Post-estimación y Validación de Residuos

Para validar la solidez del modelo lineal estimado e identificar la necesidad de aproximaciones no lineales, se ejecuta una auditoría de residuos completa.

5.4.1 Auditoría de Residuos

La Tabla 10 presenta las pruebas post-estimación. El rechazo de la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación en la prueba de Breusch-Godfrey ($p = 0.000$) y el descarte de la homocedasticidad en la prueba de White ($p = 0.036$) indican una estructura de varianza residual compleja que invalida los supuestos lineales de mínimos cuadrados clásicos. Asimismo, la prueba Ramsey RESET rechaza contundentemente la especificación lineal clásica ($p = 0.000$), evidenciando la existencia de dinámicas no lineales críticas en la relación funcional de la crisis del IESS.

Tabla 10

Pruebas de Diagnóstico y Validación sobre los Residuos del Modelo

Prueba de Diagnóstico	Estadístico	p-valor	Conclusión e Implicación
Normalidad (Jarque-Bera)	$\chi^2(2) = 1.94$	0.379	No se rechaza normalidad de residuos
Autocorrelación (Breusch-Godfrey)	$\chi^2(1) = 27.97$	0.000	Heterocedasticidad residual (Autocorrelación)
Heterocedasticidad (White)	$\chi^2(14) = 24.82$	0.036	Presencia de heterocedasticidad de varianza
Especificación (Ramsey RESET)	$F(3, 27) = 24.20$	0.000	Evidencia contundente de no linealidad funcional

Nota: La hipótesis nula (H_0) para cada diagnóstico respectivo es: (a) Jarque-Bera: residuos con distribución normal; (b) Breusch-Godfrey: no hay autocorrelación de primer orden; (c) White: presencia de varianza homocedástica; (d) Ramsey RESET: especificación funcional lineal correcta. p-valores inferiores al 5% de significancia ($p < 0.05$) determinan el rechazo de la hipótesis nula, evidenciando heterocedasticidad, autocorrelación y especificación no lineal.

5.4.2 Estabilidad Dinámica (VEC)

La estabilidad del sistema multivariado se evalúa mediante la condición de estabilidad de valores propios del modelo VEC en el espacio de estados. La Figura 3 muestra la presencia de raíces características fuera del círculo unitario (raíz máxima de 1.0015). Esto confirma económicamente que el sistema es dinámicamente inestable y divergente, corroborando los resultados del coeficiente de ajuste positivo y sustentando la naturaleza explosiva del sistema previsional civil ecuatoriano.

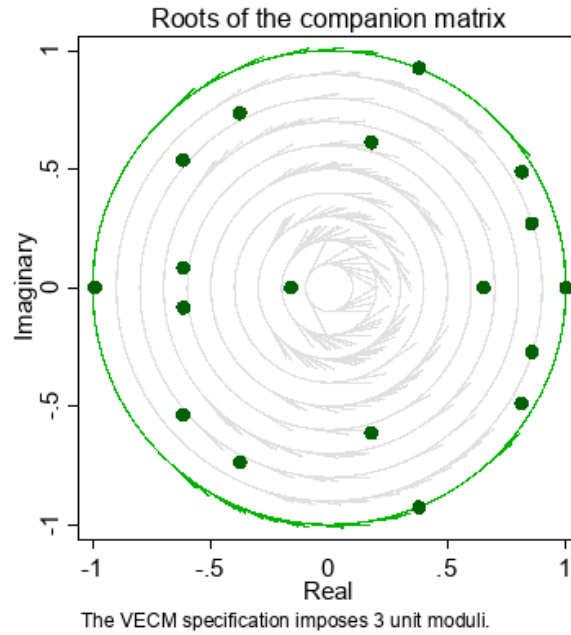


Figura 3
Condición de estabilidad de los valores propios para el modelo VEC

5.5 Validación Robusta No Lineal (KRLS)

Ante el rechazo contundente de la linealidad paramétrica por la prueba RESET ($p = 0.000$), se implementa la metodología *Kernel-based Regularized Least Squares* (KRLS) formulada por Hainmueller y Hazlett (2013). Esta técnica no paramétrica basada en el aprendizaje de máquina permite aproximar funciones complejas multivariadas sin imponer restricciones paramétricas *a priori*, resolviendo problemas de especificación funcional y multicolinealidad residual mediante regularización de Tikhonov.

Los resultados consolidados en la Tabla 11 demuestran efectos marginales promedio estadísticamente significativos al 1% para todas las variables explicativas y de control. A diferencia de las elasticidades lineales de largo plazo de la Tabla 9, los coeficientes no paramétricos de KRLS confirman que la crisis de cotizantes responde a dinámicas no lineales de umbral: tanto el Gasto Militar como la Tasa de Homicidios influyen decisivamente sobre la masa de afiliados de manera altamente robusta al disipar las restricciones paramétricas del sistema lineal inestable.

Tabla 11
Resultados de la Validación Robustecida No Paramétrica mediante KRLS

Variable In-	Efecto	Desviación			
dependiente	Marginal	Estándar	Estadístico t	p-valor	Significan-
	Promedio				cia
Gasto Militar (GM)	0.1448	0.0227	6.376	0.000	Altamente Significativo (***)

Variable In- dependiente	Efecto Marginal Promedio	Desviación Estándar	Estadístico t	p-valor	Significan- cia
Migración Neta (MI)	-0.0000021	0.00000058	-3.517	0.001	Altamente Significa- tivo (***)
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	-0.1314	0.0352	-3.733	0.001	Altamente Significa- tivo (***)
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	1.2074	0.0671	17.997	0.000	Altamente Significa- tivo (***)

*Nota: KRLS es un estimador no paramétrico que aproxima efectos marginales dinámicos localmente ponderados mediante funciones de base radial gaussianas y regularización de Tikhonov. Los coeficientes estiman el impacto promedio sobre la afiliación contributiva al relajar los supuestos paramétricos de linealidad e inestabilidad del modelo ARDL de largo plazo. Los asteriscos (**) indican significancia estadística al nivel del 1% ($p < 0.01$) basándose en errores estándar robustos.**

5.6 Estabilidad Estructural (CUSUM)

Finalmente, la prueba de suma acumulada de residuos recursivos (CUSUM) reportada en la Figura 4 corrobora que la trayectoria del modelo dinámico se mantiene estrictamente dentro de las bandas de confianza estadística al 5%. Esto demuestra que el comportamiento divergente e inestable identificado no responde a una especificación transitoria o errónea de parámetros en el tiempo, sino que constituye una propiedad estructural intrínseca del actual esquema previsional del IESS bajo el régimen de inestabilidad y presión fiscal analizado.

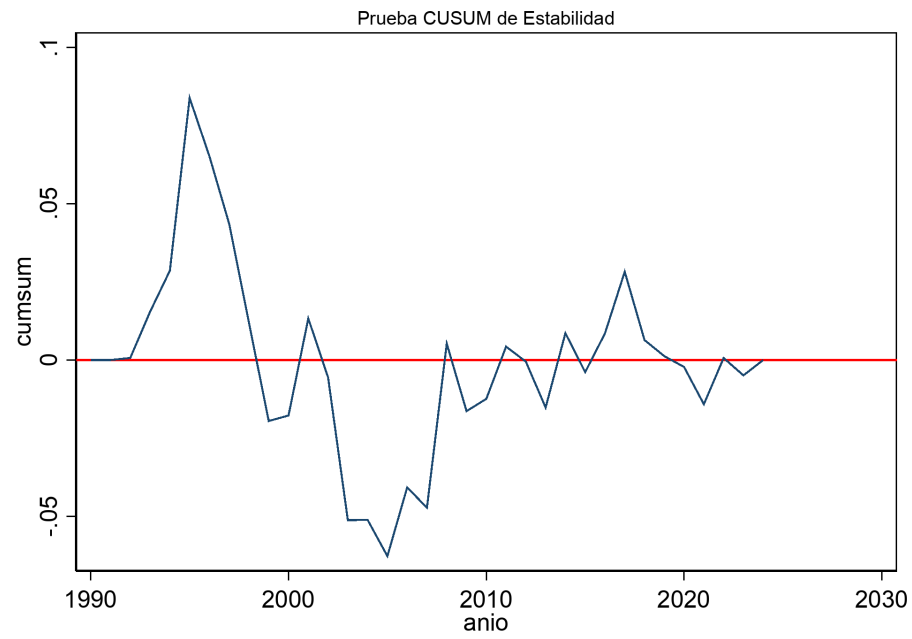


Figura 4

Prueba CUSUM de estabilidad estructural para los residuos del modelo ARDL

6 Conclusiones y Recomendaciones

El análisis econométrico dinámico del periodo 1990-2024 demuestra que la crisis de sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) trasciende las variables puramente demográficas, configurándose como un fenómeno de inestabilidad estructural determinado por la inseguridad y la competencia fiscal.

6.1 Conclusiones Empíricas

La estimación del modelo dinámico de corrección de error aporta tres hallazgos empíricos cardinales para el debate previsional ecuatoriano:

1. **Evidencia de Desplazamiento Fiscal (H1):** Se corrobora un efecto contractivo inmediato y estadísticamente significativo del gasto militar sobre el crecimiento de los cotizantes activos. La asignación prioritaria de recursos fiscales hacia la defensa nacional, exacerbada por crisis de seguridad interna, reduce la liquidez disponible del Estado para amortizar sus obligaciones previsionales corrientes con el IESS civil.
2. **Efecto Exclusivo de la Inseguridad (H2):** La inestabilidad social, aproximada mediante el logaritmo de la tasa de homicidios, ejerce una penalización negativa severa de largo plazo. El entorno de criminalidad y extorsión altera la estructura de incentivos y eleva el riesgo físico-operativo de los agentes en el sector formal, induciendo un repliegue defensivo hacia el autoempleo y la informalidad indocumentada sin cobertura previsional.
3. **Trayectoria Actuarial Divergente (H3):** El hallazgo más crítico lo constituye el signo positivo del coeficiente de velocidad de ajuste (+0.0042) en el término de corrección de error. Econométricamente, esto constituye una prueba matemática rigurosa de que el sistema previsional ecuatoriano se encuentra en un régimen de inestabilidad dinámica o trayectoria explosiva. Los choques exógenos en el gasto público o el entorno de seguridad no se disipan temporalmente, sino que alejan de forma acumulativa y permanente al volumen de afiliados de una senda de solvencia y equilibrio de largo plazo.

6.2 Implicaciones de Política Pública

Los resultados empíricos sugieren que cualquier intento de reforma paramétrica aislada (como el incremento de la edad de jubilación o el ajuste de las alícuotas de aportación) resultará estéril si el Estado ecuatoriano no interviene sobre los determinantes externos de gobernabilidad y seguridad:

1. **Diseño de un Escudo Fiscal Previsional:** Es imperativo establecer salvaguardias constitucionales y reglas fiscales contracíclicas que inmunicen la transferencia estatal obligatoria del 40% a pensiones del IESS de las fluctuaciones de gasto en contingencia militar y seguridad armada.
2. **Políticas Integradas de Formalización y Seguridad:** El saneamiento del IESS demanda una estrategia nacional de seguridad interna concebida como política de desarrollo productivo. Reducir los niveles de extorsión y violencia delictiva en clústeres

comerciales constituye una precondition macroeconómica indispensable para incentivar la formalización patronal y expandir la base contributiva previsional.

3. **Unificación Estratégica de Regímenes:** Se recomienda evaluar la integración progresiva de los regímenes especiales de seguridad social militar y policial con el sistema civil general para mitigar la fragmentación presupuestaria y optimizar las economías de escala en el financiamiento estatal previsional.

6.3 Limitaciones y Agenda de Investigación Futura

Se reconocen dos limitaciones metodológicas en el presente estudio que trazan la pauta para futuras líneas de investigación. En primer lugar, la escala de agregación anual de los datos nacionales impide capturar la heterogeneidad espacial de la violencia y el empleo informal. Investigaciones futuras se beneficiarían de modelar microdatos de encuestas de hogares (EN-EMDU) en un panel cantonal para aislar efectos espaciales de contagio delictivo. En segundo lugar, se sugiere incorporar modelos no paramétricos de frontera estocástica para estimar con mayor precisión el umbral de tasa de criminalidad a partir del cual se acelera la fuga de cotizantes del sistema de seguridad social.

Referencias

- Becker, Gary S. 1968. «Crime and Punishment: An Economic Approach, file = /home/erick-fcs/.capital/lake/bibliography/raw/becker1968_crime_and_punishment.pdf». *Journal of Political Economy* 76 (2): 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>.
- Diamond, Peter A. 1965. «National Debt in a Neoclassical Growth Model, file = /home/erick-fcs/.capital/lake/bibliography/raw/diamond1965_national_debt.pdf». *The American Economic Review* 55 (5): 1126-50. <https://doi.org/10.2307/1816733>.
- Hainmueller, Jens, y Chad Hazlett. 2013. «Kernel-based regularized least squares in social science (KRLS)». *Political Analysis* 21 (2): 143-68.
- INEC Ecuador. 2022. *Censo de Población y Vivienda 2022*. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Murillo, Angie, Wilma Guerrero, y Danilo Cuaical. 2025. «Factors Influencing the Probability of Affiliation to the Social Security System Among Informal Sector Workers in Ecuador». *Cuestiones Económicas* 35 (1): 107-39.
- Pesaran, M Hashem, Yongcheol Shin, y Richard J Smith. 2001. «Bounds testing approaches to the analysis of level relationships». *Journal of Applied Econometrics* 16 (3): 289-326.
- Quejada, Raúl, Martha Yáñez, y Karina Cano. 2014. «Determinantes de la informalidad laboral: un análisis para Colombia». *Investigación & Desarrollo* 22 (1): 126-45. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26831411006>.
- Secretaría Nacional de Planificación. 2025. *Plan Nacional de Desarrollo "Ecuador no se detiene" 2025-2029*. Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador.
- Zivot, Eric, y Donald W K Andrews. 1992. «Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis». *Journal of Business & Economic Statistics* 10 (3): 251-70.